



PRACTICA CALIFICADA 3
FISICA 3 (CF2B1) SECCIONES A B

1.- (5 Ptos) Cuatro cargas puntuales Q_1 , Q_2 , Q_3 y Q_4 están suspendidas en el aire tal que Q_1 , Q_2 y Q_3 forman los vértices de un triángulo equilátero de lado $a = 2,0\text{m}$, mientras que la carga Q_4 se encuentra a una distancia de $R = 6,0\text{m}$, a lo largo de la bisectriz perpendicular de la línea que une Q_1 y Q_3 . Suponiendo Q_1 , Q_2 y $Q_3 = 3,0 \times 10^{-8}\text{C}$ y $Q_4 = -1,0 \times 10^{-8}\text{C}$

Encuentre el potencial en el punto P, como se muestra en la figura 1.

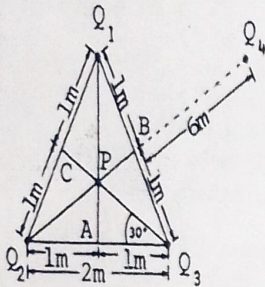


Fig 1

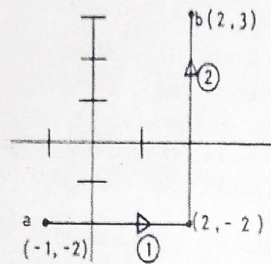


Fig 2

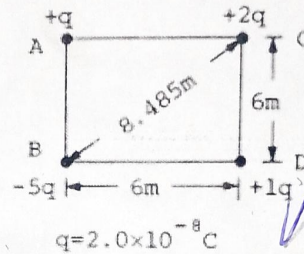


Fig 3

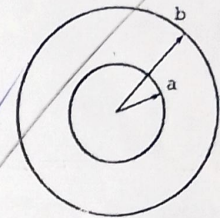


Fig 4

2.- Un campo eléctrico está representado por

$$\vec{E} = \hat{i}ay + \hat{j}ax,$$

Donde $a = 100,0\text{ V/m}$

Encuentre

- (2.5 Ptos) La función potencial V , tomando $V=0,0$ en el origen.
- (2.5 Ptos) El trabajo realizado por el campo cuando una carga $q = 1,0 \times 10^{-8}\text{C}$, tomado de $x = -1,0\text{ m}$, $y = -2,0\text{ m}$ a $x = 2,0\text{ m}$, $y = 3,0\text{ m}$ (ver figura 2).

3.- (5 Ptos) Se colocan cuatro cargas puntuales como se muestra en la figura 3, formando un cuadrado de lado $a = 6,0\text{ m}$. Suponiendo que estos son suspendido en el aire, encuentre la energía total de la configuración, para $q = 2,0 \times 10^{-8}\text{C}$.

4.- (a) (2.5 Ptos) Hallar el potencial eléctrico en todo el espacio a partir de la ley de Gauss de una esfera hueca como se muestra en la figura 4, donde entre a y b ($a < b$) hay una densidad constante $\rho = \text{const.}$